ENG3500 - Medidas Elétricas

Aula 1 – Medidas e Sistema Internacional de Unidades

Prof. Raffael Costa de Figueiredo Pinto

Conteúdo orginalmente criado pela Prof.ª Fabrícia Neres

Introdução as Medidas

- O que é medir?
- Para que servem os padrões de medidas?
- Porque usar padrões como o metro, kg e cm^2

Medidas no dia a dia

Potência da lâmpada

Horário do despertador

Comprimento da calça

Tempo de cozimento

Volume de leite

Volume de combustível

Temperatura da geladeira

Velocidade do automóvel

Pressão dos pneus

Consumo de energia

Dimensões das peças

Rotação do motor

Tamanho do peixe

Quantidade de arroz

Como Surgiu os padrões de medidas?

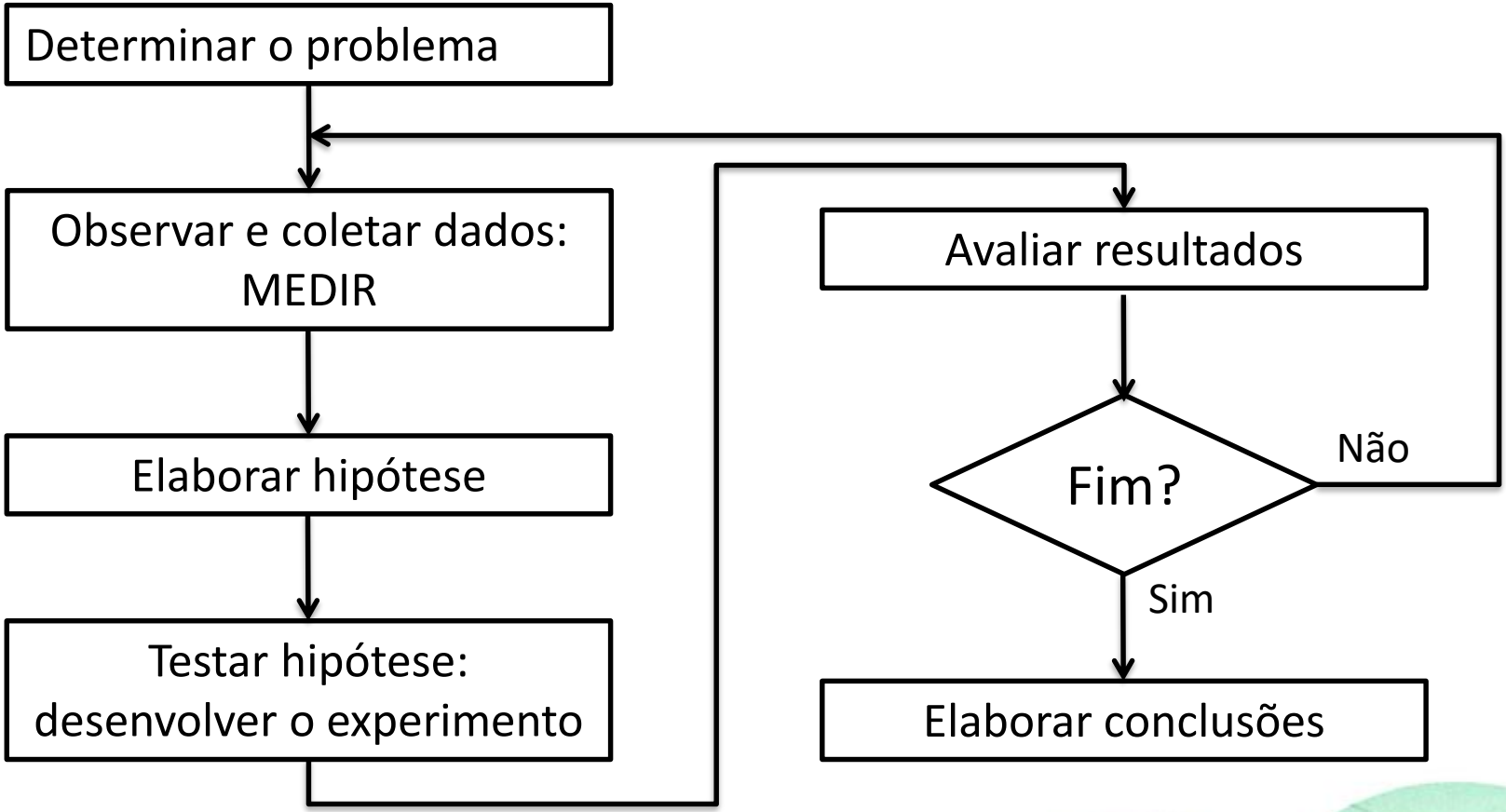
- Surgiu pela necessidade de desenvolvimento do comércio entre grupos e tribos vizinhas;
- Necessidade de estabelecer padrões;
- Uso de medidas deveria ser ajustada entre as duas partes da relações comerciais.

Importância de Medir

"O conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de números".

Lord Kelvin, 1883

Método Científico



Medir

Medir é o procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física (mensurando) é determinado como um múltiplo e/ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente.

Mensurando

- Mensurando: é o objeto da medição. É a grandeza específica submetida à medição.

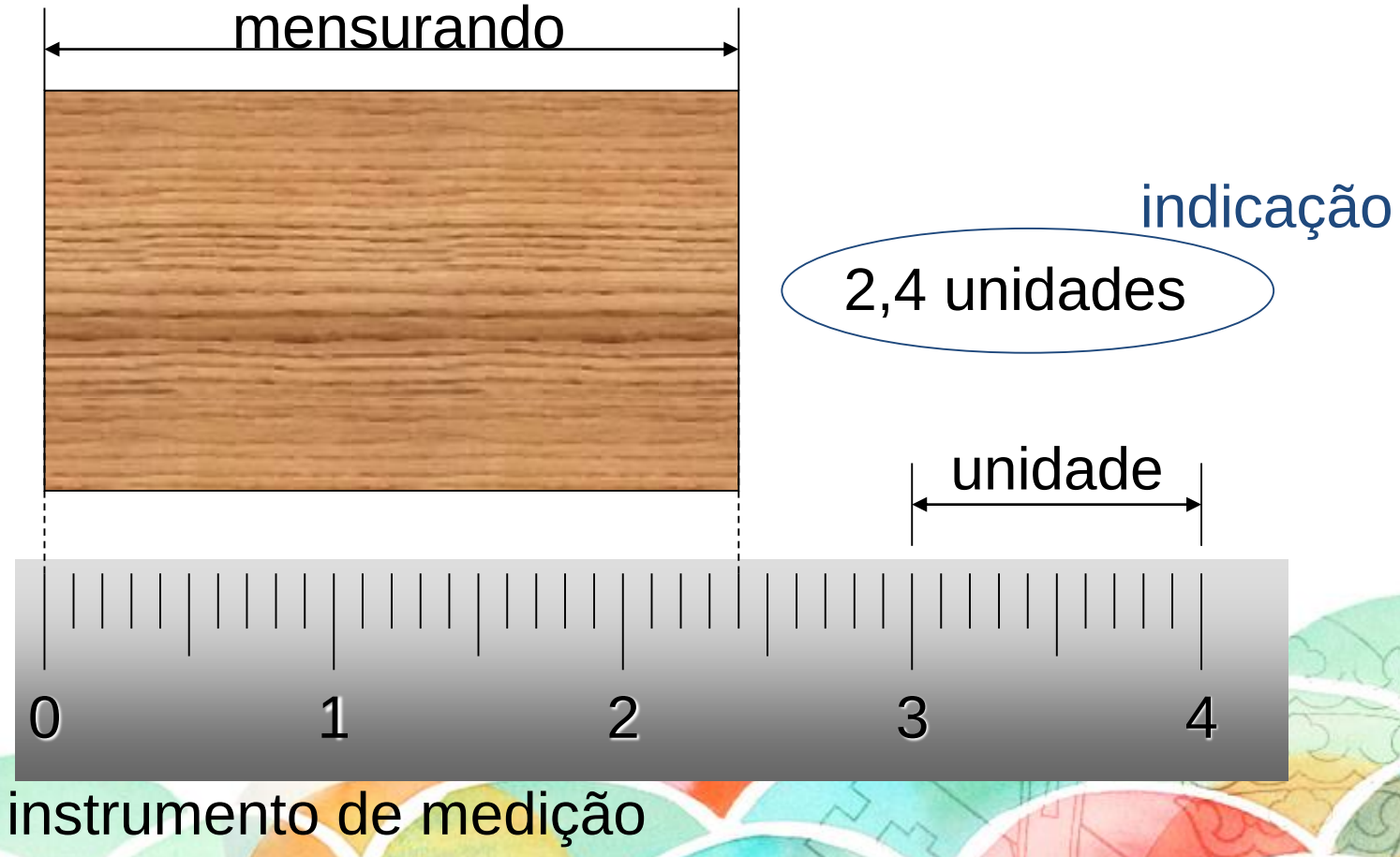
Instrumento de Medição

- A operação de medição é realizada por um dispositivo denominado instrumento de medição

Indicação da Medida

- Indicação é o valor de uma grandeza fornecido por um sistema de medição

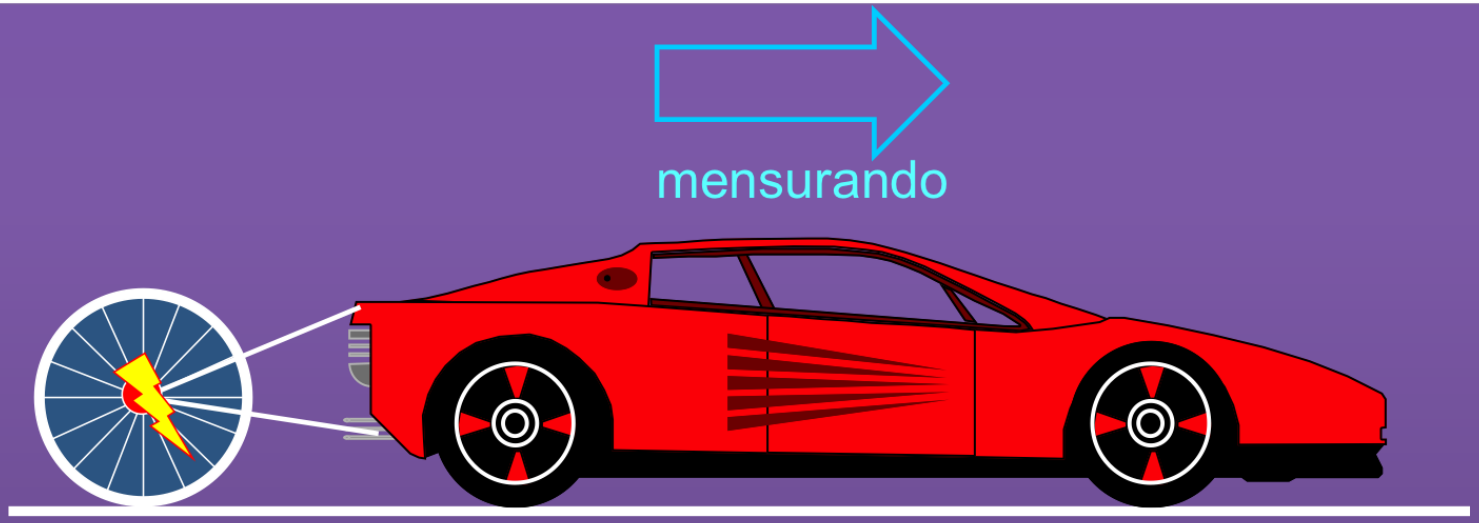
Exemplo 1- Mensurando e Instrumento de Medição



Indicação Direta da Medida

- Indicação direta é o número mostrado pelo sistema de medição. A indicação direta pode ou não ser apresentada na unidade do mensurando.

Exemplo 2- exemplo de indicação direta



tensão do gerador: 5,305 V indicação direta

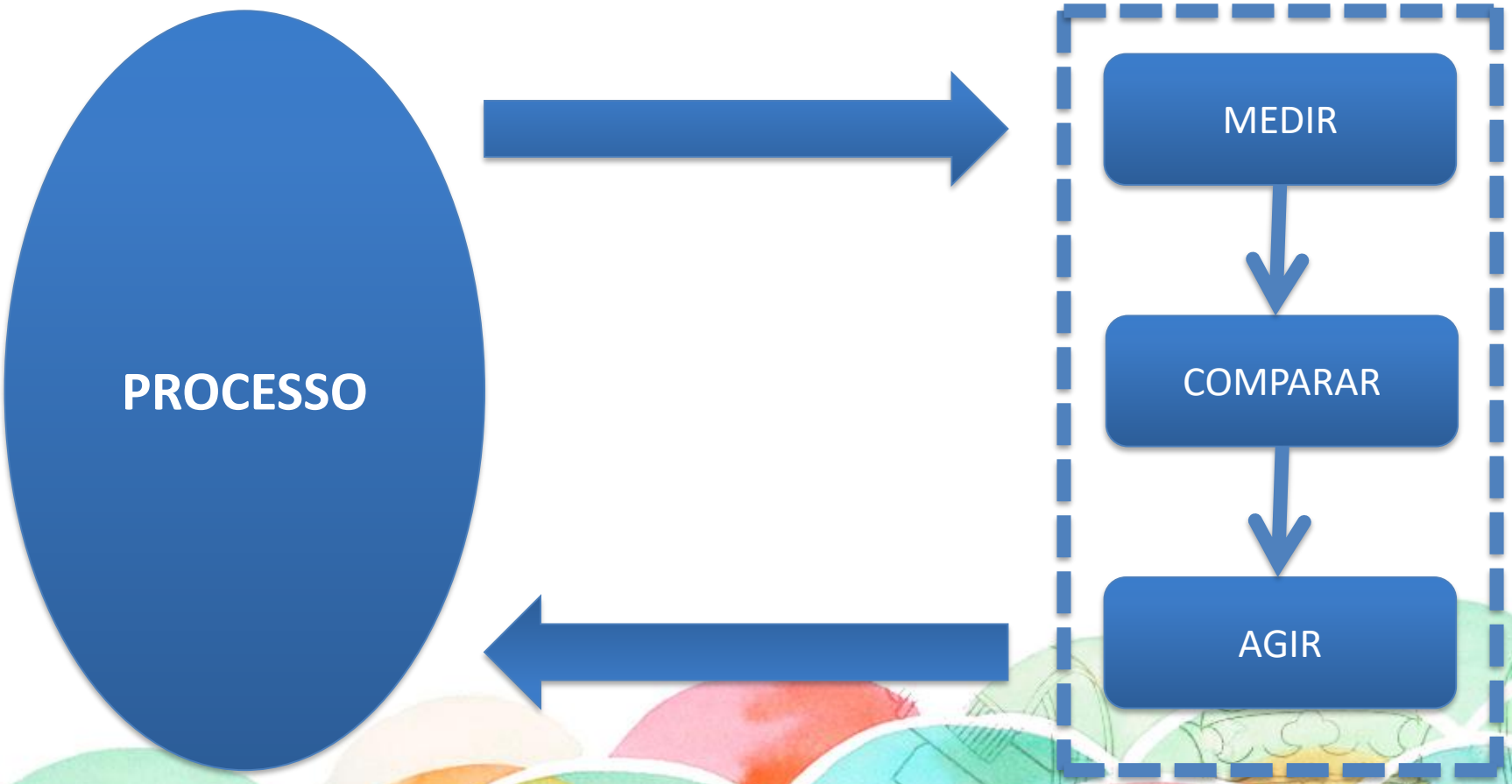
constante do sistema de medição: 15,080 (km/h)/V

velocidade: 5,305 V . 15,080 (km/h)/V = 80,0 km/h indicação

Para que Medir?

- **Monitorar:** consiste em observar ou registrar passivamente o valor de uma grandeza. Exemplo: indicação da quantidade de energia elétrica consumida em uma residência;
- **Controlar:** têm como principal objetivo manter uma ou mais grandezas ou processos dentro de limites predefinidos. Exemplo: controle da pressão do pneu do automóvel;
- **Investigar:** consiste em experimentar realizando experimentos bem planejados e conduzidos utilizando sistemas de medição confiáveis.

Mecanismos de ação dos sistemas de controle



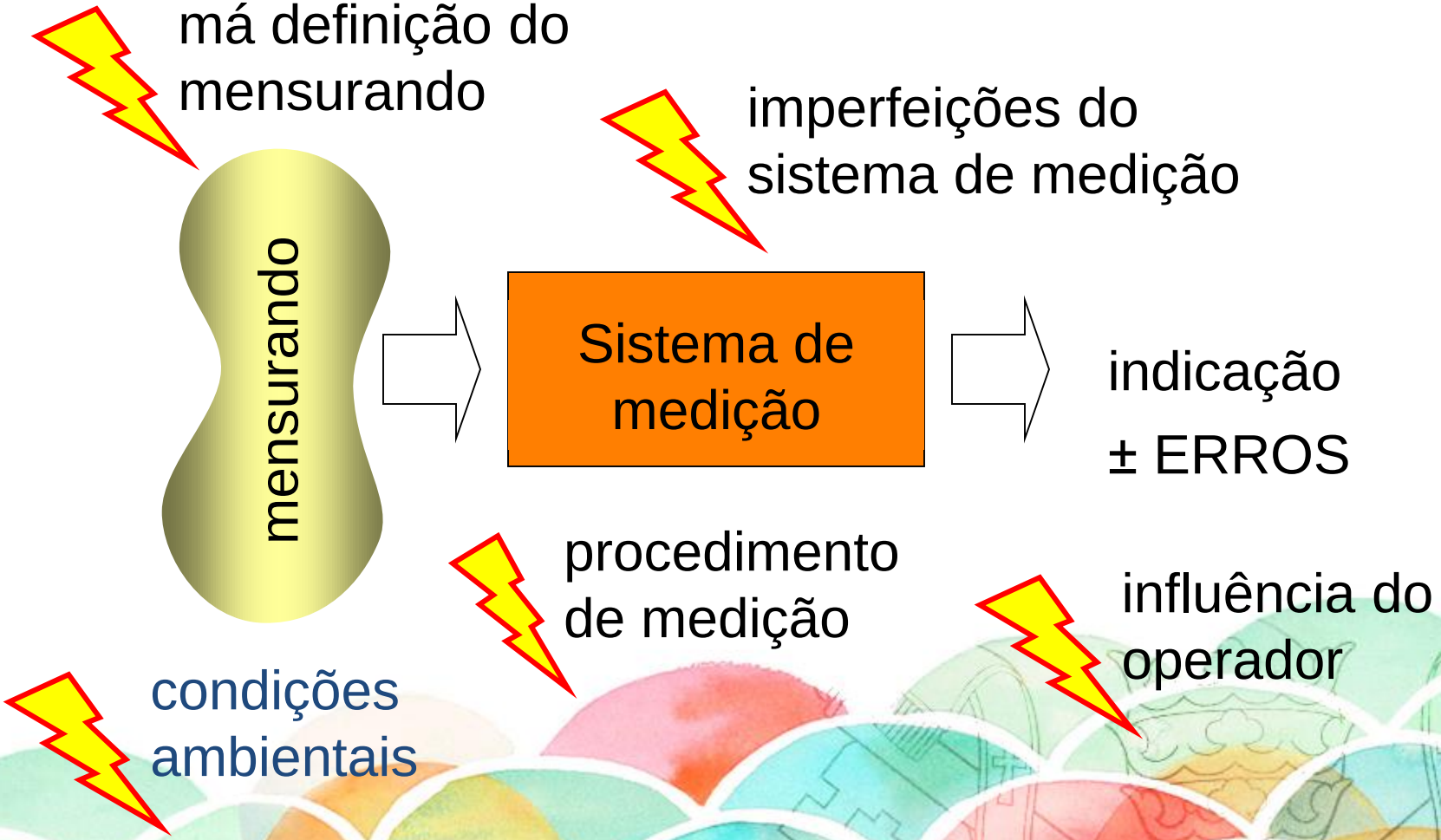
Erro nas medidas

- É impossível medir sem cometer erros de medição. Para realizar medidas sem erros são necessários:

a) Sistema de medição perfeito;
b) Ambiente controlado e estável;
c) Operador perfeito;
d) Mensurando com valor único e perfeitamente definido e estável.

- Não existem sistemas de medição perfeitos.

Erros nas Medidas

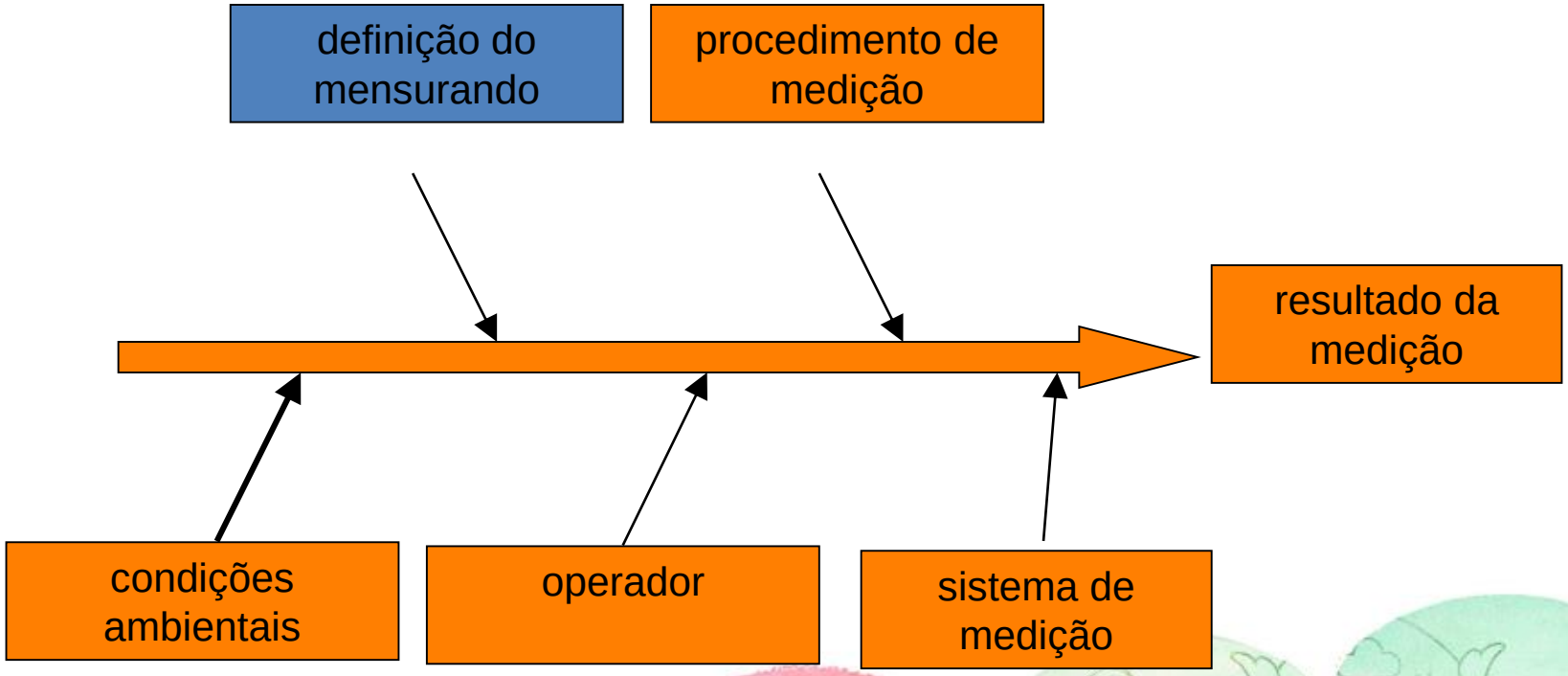


Processo de Medição

- Pode ser definido como o conjunto de métodos e meios que são usados para realizar uma medição;

- Além do mensurando e do sistema de medição, fazem parte deste processo o operador, os procedimentos usados e as condições ambientais.

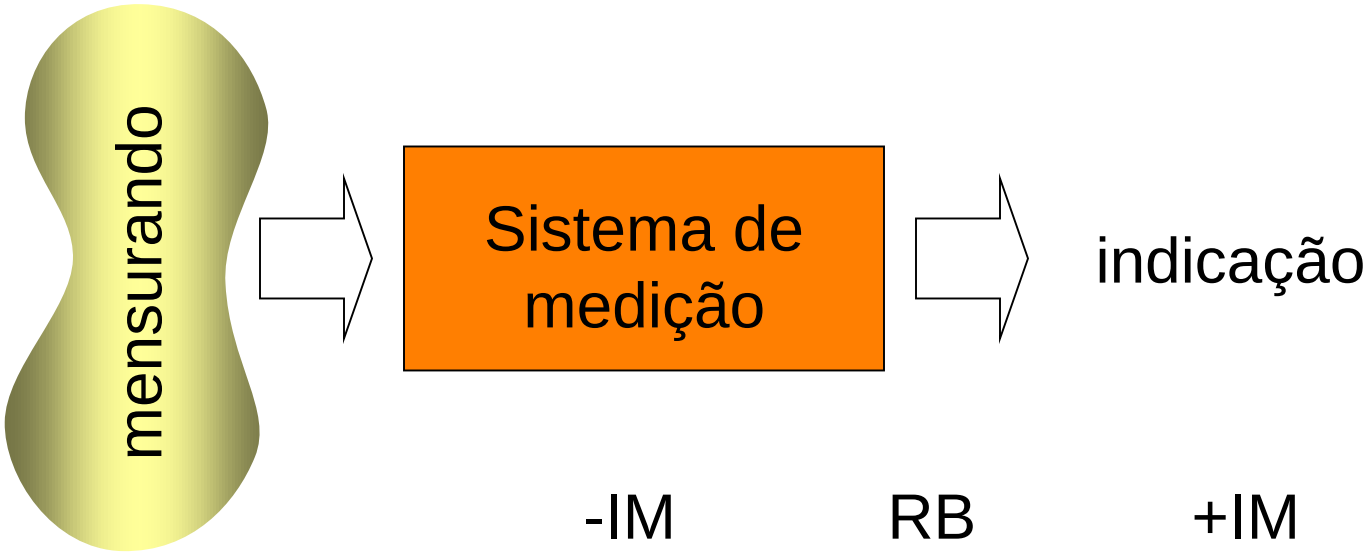
Processo de Medição

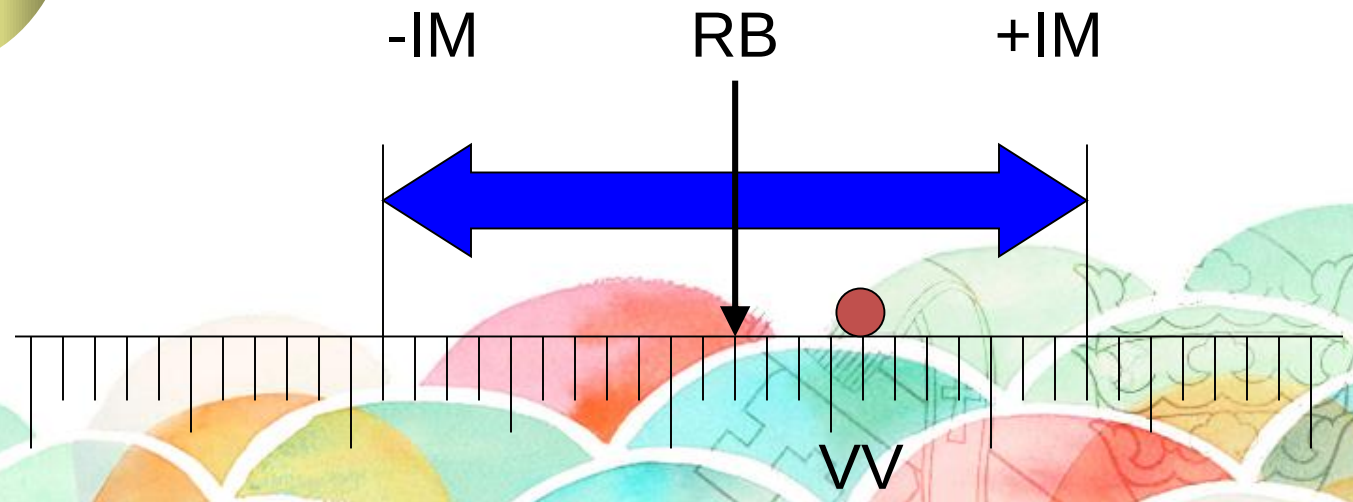


Resultado da Medição

- O **resultado da medição** é a faixa de valores dentro da qual deve estar o valor verdadeiro do mensurando;
- O resultado da medição é composto de duas partes: **Resultado Base (RB) e a Incerteza de medição (IM);**
- **Resultado Base:** é a estimativa do valor do mensurando que, acredita-se, mais se aproxima do seu valor verdadeiro. Corresponde à posição central do resultado da medição;
- **Incerteza de Medição:** é a parcela de dúvidas associadas à medição. Corresponde à metade do comprimento da faixa simétrica e esta centrada em torno do resultado-base, que exprime a faixa de dúvidas associadas à medida.

Resultado da Medição





Unidades do Sistema Internacional

- Sistema de unidades de medida coerente, bem definindo, reconhecido e adotado por todos os países.
- Exemplos: metros, Quilo e segundos

História das unidades de medidas

- Necessidades do cotidiano levaram ao desenvolvimento de contagem e dos números;
- Objetivo de melhorar as relações de compra e venda, por exemplo: terrenos, tecidos e alimentos;
- O uso de partes do corpo humano foi uma das primeiras soluções adotas.

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Antiguidade:**
  - **estações do ano / fases da lua ←→tempo para plantio**
  - **Volumes de agua / areia**

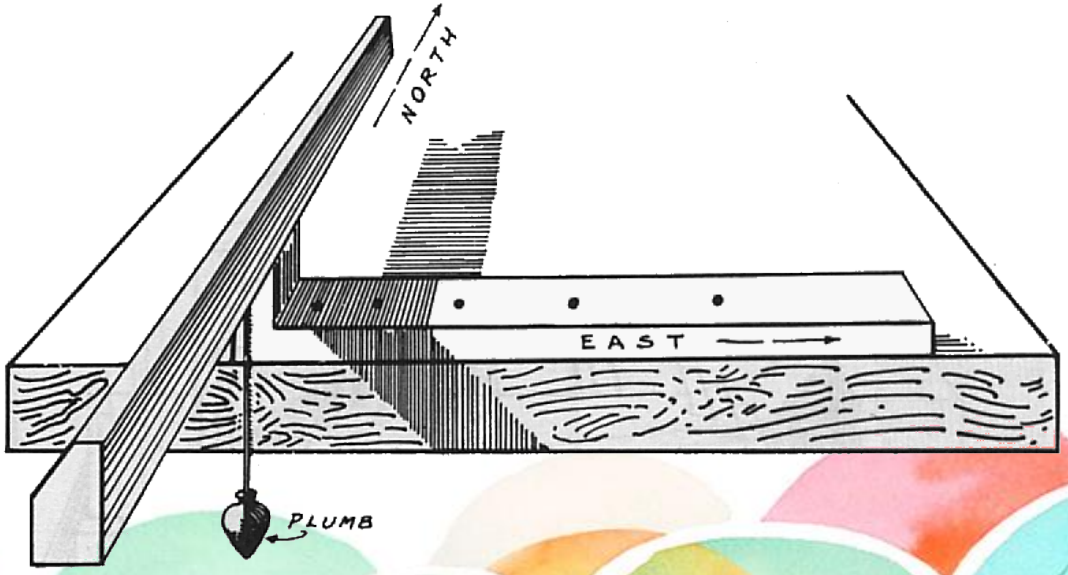
- **Existem hoje duas escalas de tempo fundamentais e independentes:**
  - **Dinâmica**
    - **→ baseada na regularidade do movimento dos corpos celestes em suas orbitas.**
  - **Atômica**
    - **→ baseadas na frequência eletromagnética nos átomos e moléculas.**

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **3500 ac → 1º. Dispositivo Gnômon (sombra de uma barra)**

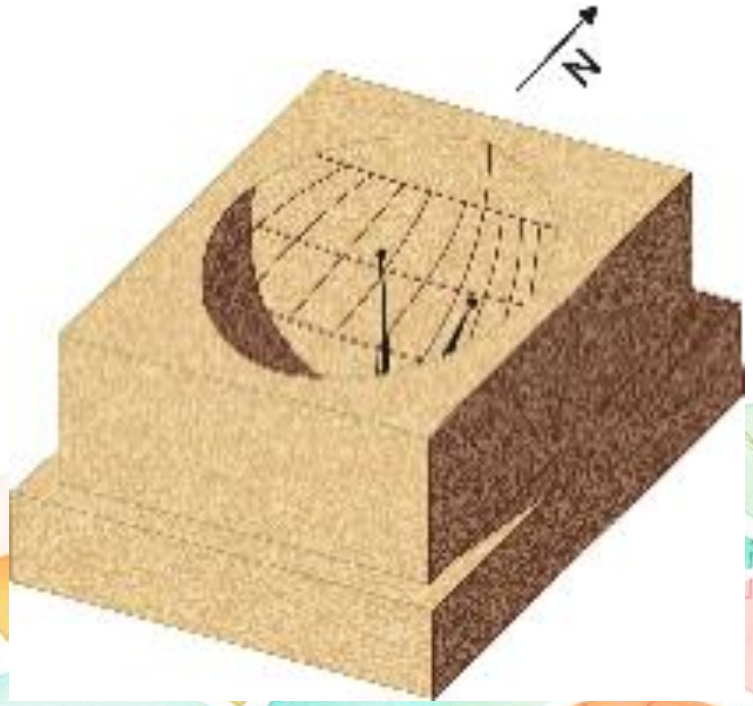
HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **800 ac → sundial (relógio de sol – cruz direcionada na direção leste - oeste)**



HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **300 ac → barosus (escala circular -12 horas do nascente ao por do sol)**

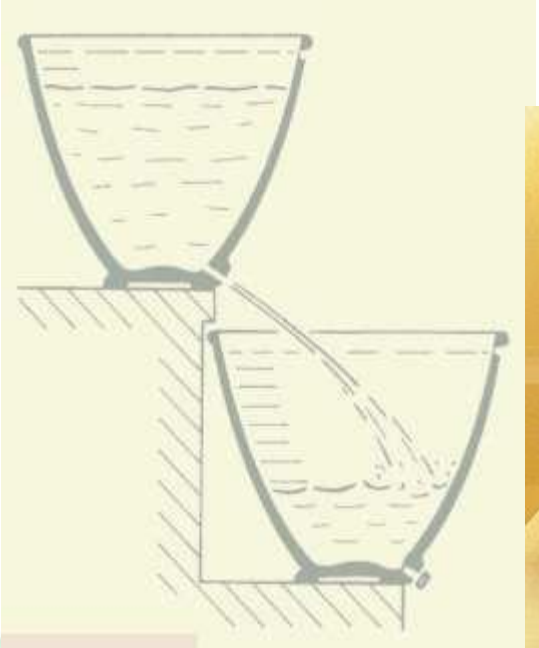


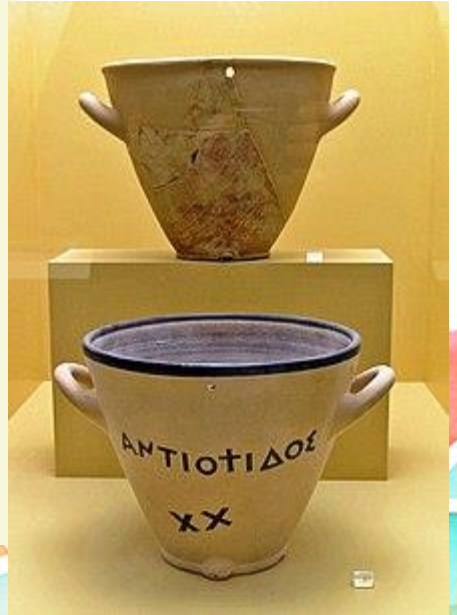
HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **300 – 200 ac → gregos / romanos (relógios de sol portáteis)**

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **Ampulhetas**
- **Balde de água**





HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **XIII dc → árabes aperfeiçoaram. (Cilíndrico / Cônicos...)**
- **1335 – Italianos de Milão → primeiro relógio público (mec. rep. Espaços = tempo)**
- **1500→ relógios baseados em molas**
- **1600→ relógios baseados em pêndulos.**

- **Galileu - pêndulos**
- **Huygens - invenção**

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição do Tempo**
- **Evolução:**
- **E a partir dai surgiu a subdivisão do dia em 24h, da hora em 60 mim e do min em 60seg**
- **Dia solar médio 86.400 seg**

- **1933 - Relógio de cristal de quartzo (piezoeletricidade)**
- **O SEG tornou-se a unidade de tempo básica.**
- **Em 1967 - O sistema internacional (SI)**
- **1 SEG = 9.192.631.770 ciclos de radiação do átomo de césio -133, ou 1/86.400 do dia solar médio.**

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição de Pesos e Medidas**
- **Antiguidade:**
  - **Meios para troca←→moeda no comércio**
  - **Egípcios (pirâmides→ conheciam sistemas de pesos e medidas)**
  - **Sec X Partes do corpo do rei (mãos, palmos, pés, passos, jarda (dist. do nariz ao dedo polegar)**
  - **Sec XIII**
    - **3 grãos de cevada → 1 pol**
    - **12 pol → 1 pé**
    - **3 pés → 1 jarda**
    - **5 ½ jardas→ 1 vara**
    - **40 varas X 4 varas → 1 acre (trabalho com machado em um dia)**

Algumas curiosidades:

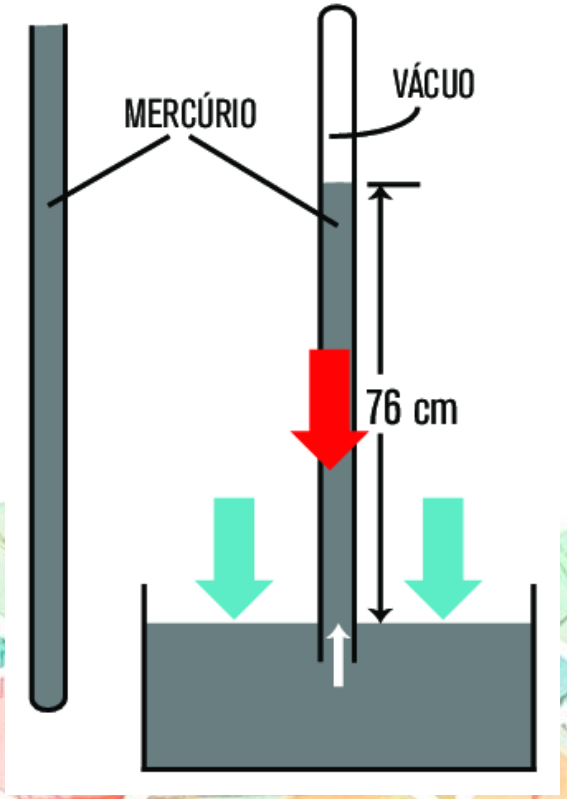
Unidade	Parâmetro de Medida
Milha (Roma antiga)	Distância equivalente a mil passos duplos percorridos por um soldado romano de porte médio
Cúbito (distância usada pelos Egípcios)	Distância entre o cotovelo e a extremidade do dedo médio (depois o cúbito do faraó Ramés II foi definido como referência)
Jarda (Inglaterra 1101)	Distância entre a extremidade do nariz ao polegar estendido para cima do Rei Henrique I
Pé (Inglaterra 1576)	1/16 do comprimento resultante da soma do comprimento dos pés esquerdos dos 16 homens que saíram da missa na manhã de domingo

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico da Medição de Pesos e Medidas**
- **Antiguidade:**
- **1799 → Sistema métrico**
- **METRO = décima milionésima parte de ¼ da circunferência da terra → polo norte ao equador**
- **Grama = 1 cm^3 (agua pura)**
- **Em 1960, o metro foi definido como 1.650.763,73 comprimentos de onda de luz vermelho-alaranjada**
  Hoje: METRO = distancia percorrida por um feixe de luz no vácuo. 1/299.792.458 seg → $3,33 \times 10^9$

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico do Barômetro**
- **Antiguidade:**
- **Torricele de Galileu Galilei 1630 → syfhon (tubo de agua 11m)**
- **Descartes → pressão atm →163,2**
- **Pascal →variação da pressão atm**
- **Hooke →variação da pressão atm circular**
- **Boole→ nome "BAROMETRO"**



- **Hoje:** **sensores eletrônicos → incluindo**
  » microprocessadores

HISTÓRICO DA INSTRUMENTAÇÃO

- **Histórico do Termômetro**

Antiguidade:

- **1636→ Italiano Santorio: Escala numérica (ar)**
- **Galileu → (agua)**
- **Ferdinando → (álcool)**

Hoje:

- **Fahrenheit → MERCURIO:**
  - **agua congelamento 32 ← 180 div →fervura**
- **Anders Célsius/ Cristin (0 – 100 graus agua)**
- **Kelvin → 0 K (zero absoluto)**

Importância do S. I.

- Clareza de entendimentos internacionais (técnica, científica) ...
- Transações comerciais ...
- Garantia de coerência ao longo dos anos ...
- Coerência entre unidades simplificam equações da física ...

As sete unidades básicas

Grandeza	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s
Corrente Elétrica	Ampere	A
Temperatura	Kelvin	k
Intensidade Luminosa	candela	cd
Quantidade de Matéria	mol	mol

Unidades derivadas

Grandeza derivada	Unidade derivada	Símbolo
área	metro quadrado	m^2
volume	metro cúbico	m^3
velocidade	metro por segundo	m/s
aceleração	metro por segundo ao quadrado	m/s^2
velocidade angular	radiano por segundo	rad/s
aceleração angular	radiano por segundo ao quadrado	rad/s^2
massa específica	quilogramas por metro cúbico	kg/m^3
intensidade de campo magnético	ampère por metro	A/m
densidade de corrente	ampère por metro cúbico	A/m^3
concentração de substância	mol por metro cúbico	mol/m^3
luminância	candela por metro quadrado	cd/m^2

Definição: O metro (m)

- É o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1/299 792 458 de segundo;
- Observações:
  - ✓assume valor exato para a velocidade da luz no vácuo;
  - ✓depende da definição do segundo;
  - ✓incerteza atual de reprodução: 10^{-12} m.

Definição: O segundo (s)

- É a duração de 9192631770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133.
- Observações:
  - ✓Incerteza atual de reprodução: 10^{-15} s

Definiçã0: O quilograma (kg)

- É igual à massa do protótipo internacional do quilograma.
  - ✓ incerteza atual de reprodução: 2.10^{-9} g
  - ✓ busca-se uma melhor definição ...

Definição: O ampere (A)

- É a intensidade de uma corrente elétrica constante que, mantida em dois condutores paralelos, retilíneos, de comprimento infinito, de seção circular desprezível, e situados à distância de 1 metro entre si, no vácuo, produz entre estes condutores uma força igual a $2 \cdot 10^{-7}$ newton por metro de comprimento.
  - ✓incerteza atual de reprodução: 9.10^{-8} A

Definição: O kelvin (K)

- O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água.
- Incerteza atual: 3.10^{-1}

Definição: A candela (cd)

- É a intensidade luminosa, numa dada direção, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540.10^{12} hertz e cuja intensidade energética nesta direção é de 1/683 watt por esterradiano;

✓ Incerteza atual de reprodução: 10^{-4}cd

Definição: O mol (mol)

- É a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 quilograma de carbono 12.

✓ Incerteza atual de reprodução: 2.10^{-9}mol

Unidades derivadas

Derivada	Unidade derivada	Símbolo
Área	Metro quadrado	m^2
volume	Metro cúbico	m^3
Velocidade	Metro por segundo	m/s
Resistência Elétrica	ohm	Ω
Indutância	herny	H
Frequência	hertz	Hz
Força	newton	N
Pressão, tensão	pascal	Pa
Potência	Watts	W
Energia, trabalho	Joule	J

Referências Bibliográficas

- Livro: Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial
- Livro: Instrumentação e Fundamentos de Medidas